Лабораторная работа № 3

Права доступа и атрибуты файлов

Отчет о выполнении практического задания

Исполнитель: Ясенов Д. М.

Группа: Б24-515

Дата выполнения: 31 октября 2026 г.

Москва, 2026

1. Цель работы

Изучить стандартные права доступа Linux, владельцев и группы файлов, маску создания файлов, файловые атрибуты и списки контроля доступа ACL. Проверить, как эти механизмы влияют на чтение, изменение и создание файлов.

2. Пользователи и домашние каталоги

Созданы учетные записи `user1` и `user2`, для них заданы пароли. Работа в отдельных терминальных сеансах позволяет сравнить права доступа этих пользователей. Каталог `/home/user1` изначально доступен владельцу; его содержимое включает стандартные файлы настроек оболочки.

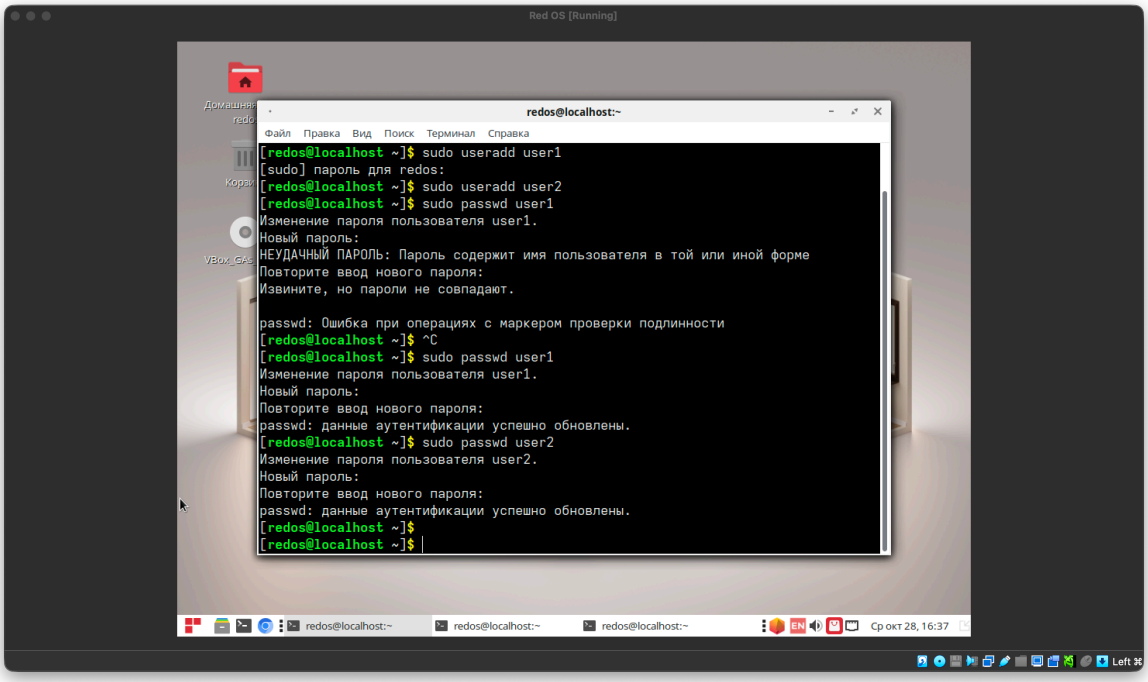


Рис. 1. Создание пользователей `user1` и `user2`, установка паролей.

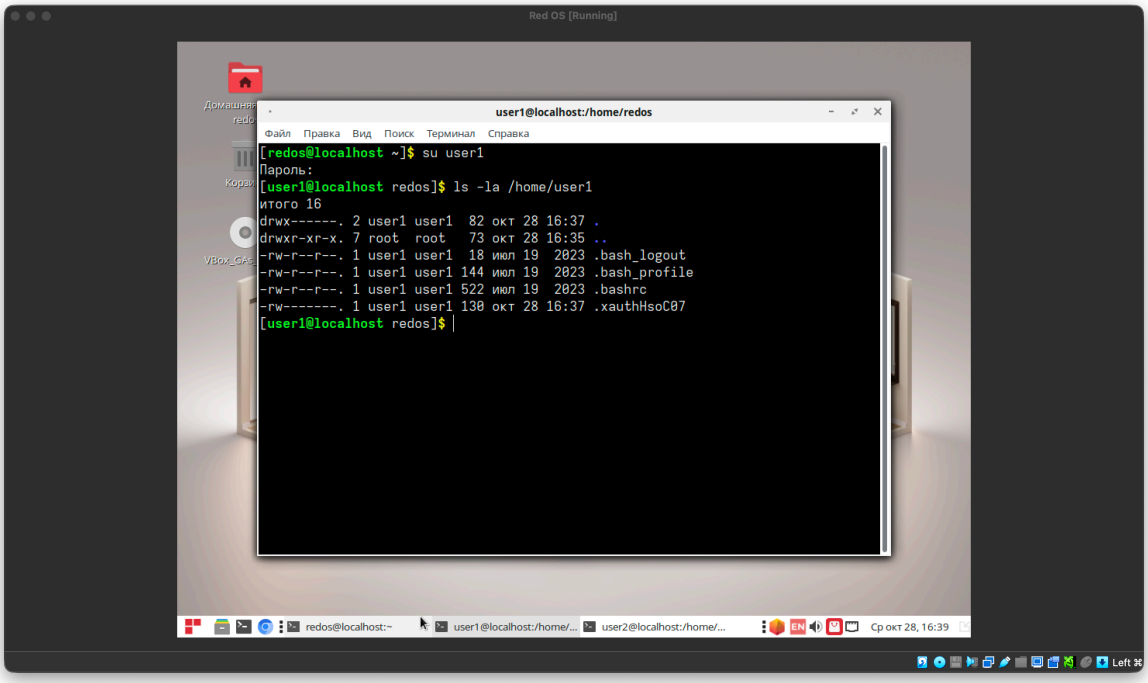


Рис. 2. Вход как `user1` и просмотр содержимого его домашнего каталога командой `ls -la`.

3. Владельцы и стандартные права

Файл `file` создан пользователем `user1`. Вывод `ls -l` показывает тип файла, биты прав для владельца, группы и остальных пользователей, число жестких ссылок, владельца и группу, размер, время изменения и имя файла. Для обычного файла режим `rw-r--r--` означает чтение и запись владельцем и чтение группой и остальными.

Команда `chmod o+rwx file` добавляет права чтения, записи и выполнения для остальных пользователей. Команда `chmod 775 file` задает владельцу и группе `rwx`, а остальным — `r-x`. Восьмеричное значение складывается из битов `r=4`, `w=2` и `x=1` для каждой из трех категорий пользователей.

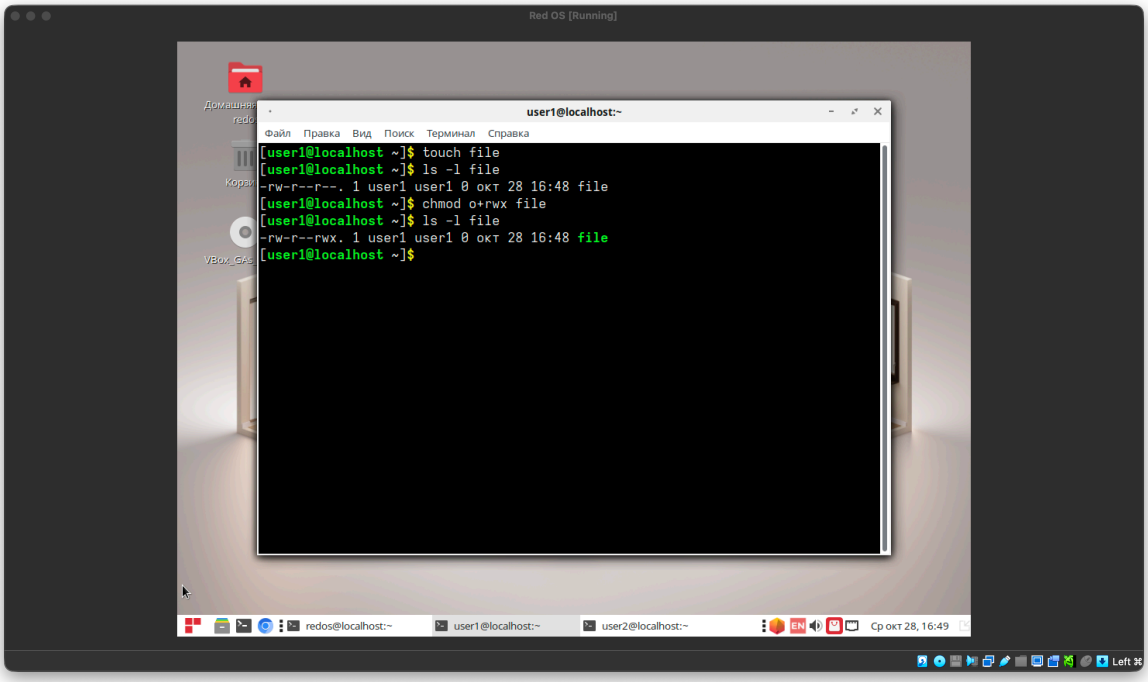


Рис. 3. Создание `file`, просмотр исходных прав и добавление прав для остальных пользователей.

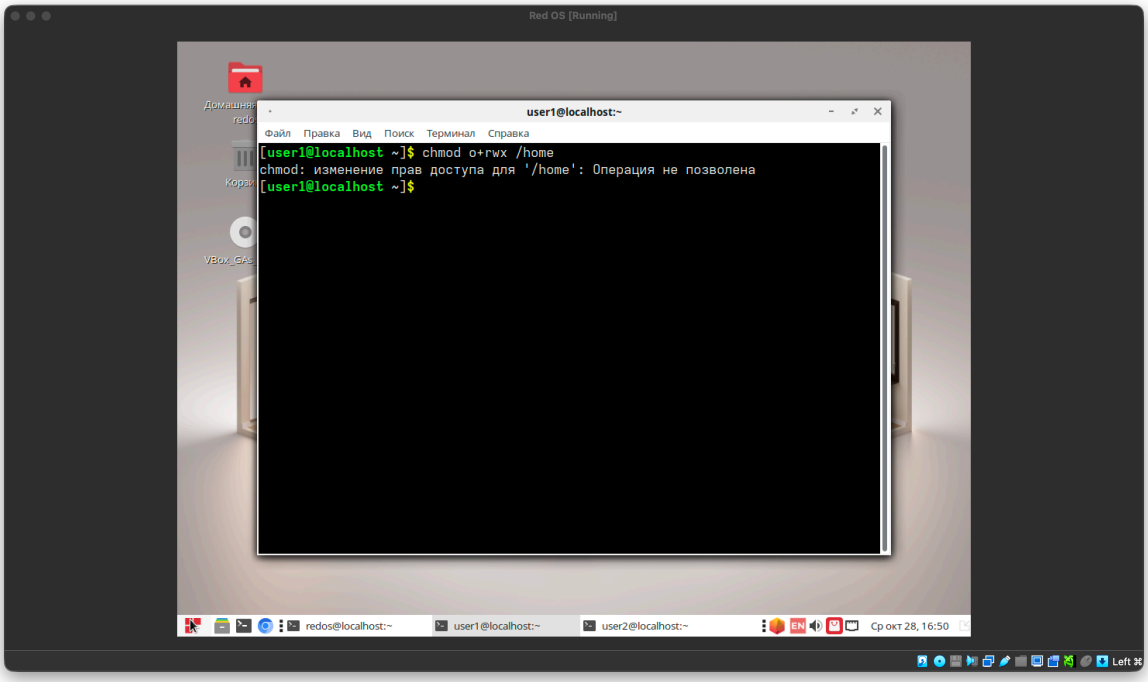


Рис. 4. Попытка изменить права каталога `/home` завершается отказом: каталог принадлежит системе, а обычный пользователь не имеет права менять его режим.

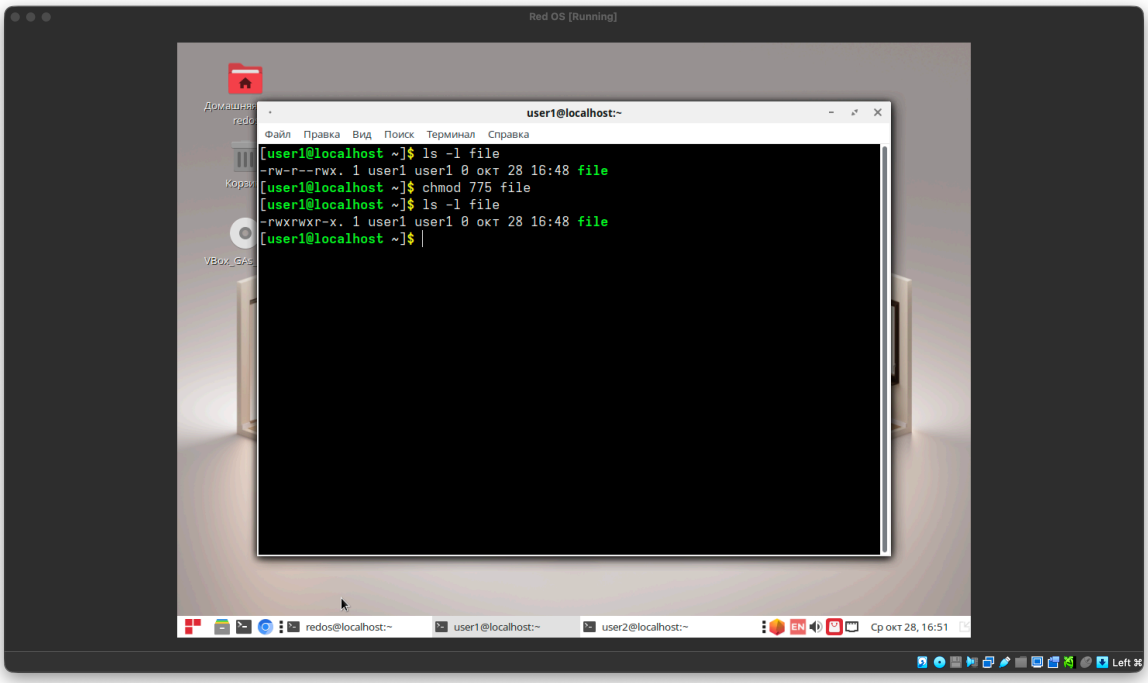


Рис. 5. Задание прав числовым режимом `775`; в `ls -l` отображаются `rwxrwxr-x`.

Несмотря на расширенные права самого файла, `user2` не смог сохранить его через редактор. Для доступа к файлу требуется также пройти по родительским каталогам: права на файл не отменяют ограничений на каталоги.

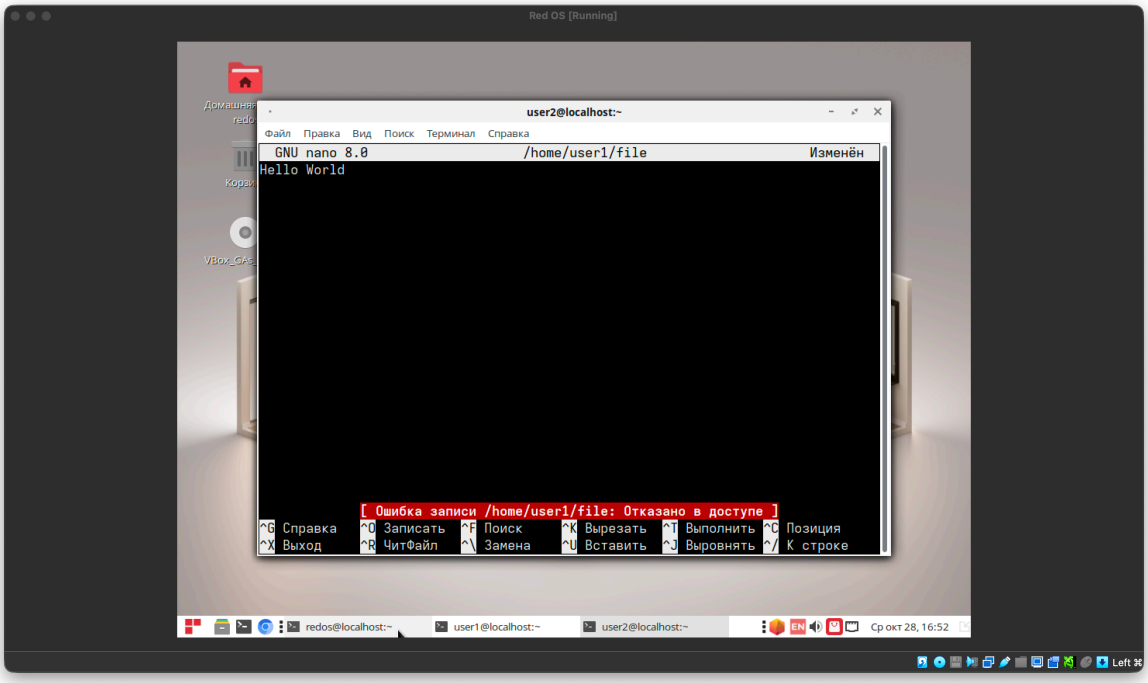


Рис. 6. Попытка сохранить `/home/user1/file` из сеанса `user2`; запись отклонена из-за отсутствия доступа.

Смена владельца командой `chown` требует полномочий администратора. Попытка `user1` передать файл пользователю `user2` без `sudo` завершилась сообщением об отказе.

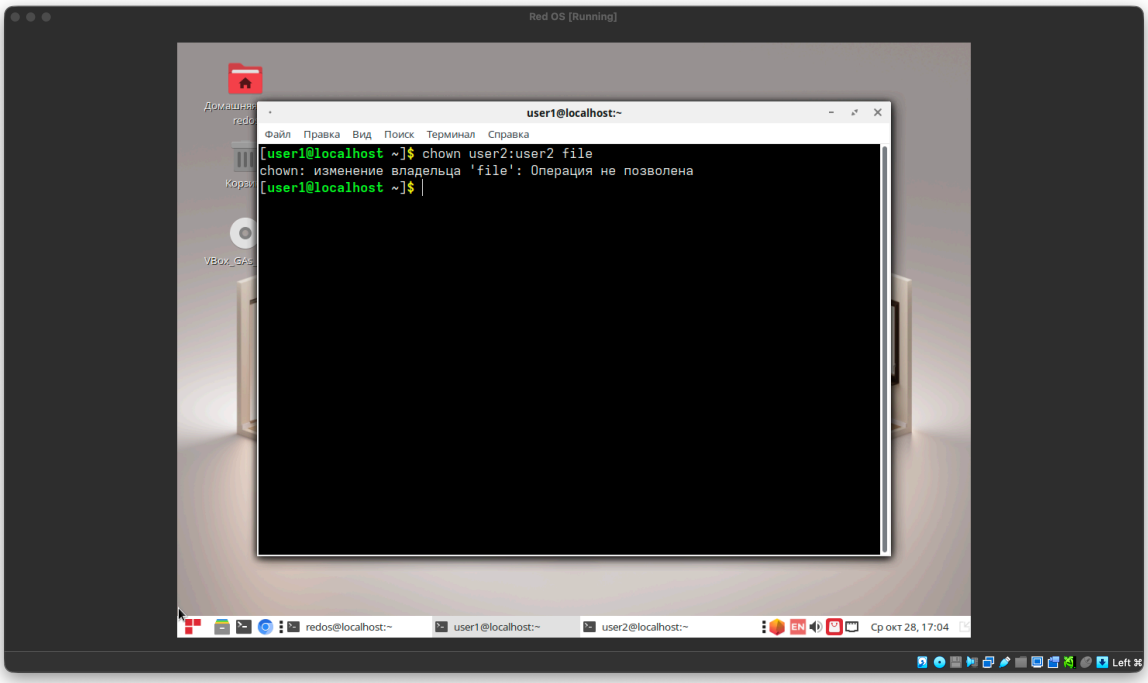


Рис. 7. Попытка сменить владельца файла командой `chown` без административных прав.

Дополнительное членство в группах изменяют командами `usermod -aG` и `gpasswd -d`. Опция `-a` добавляет новую группу, сохраняя остальные дополнительные группы пользователя. После изменения групп полезно заново войти в сеанс, чтобы он получил обновленное членство.

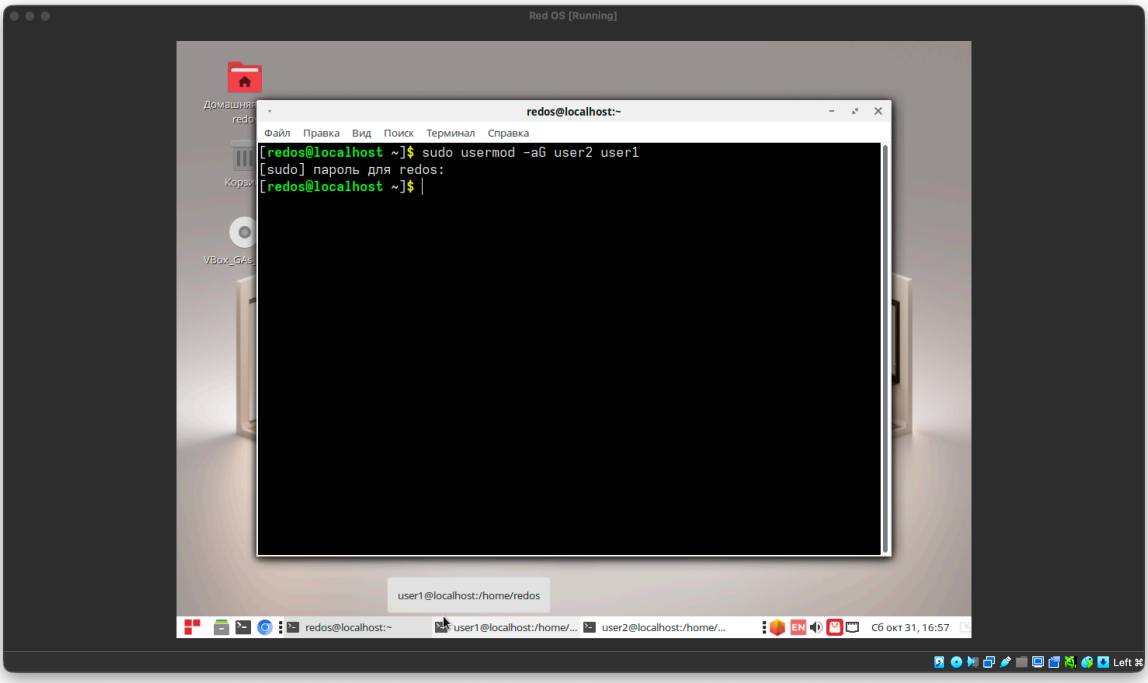


Рис. 8. Добавление пользователя `user1` в дополнительную группу `user2` командой `usermod -aG`.

4. Маска создания файлов

Команда `umask` показывает маску, которая исключает указанные биты из стандартных прав при создании файлов и каталогов. В сеансе `user1` исходное значение маски — `0022`. Установка `umask 0777` запрещает установку всех обычных битов доступа при создании новых объектов; маска относится к текущему сеансу оболочки.

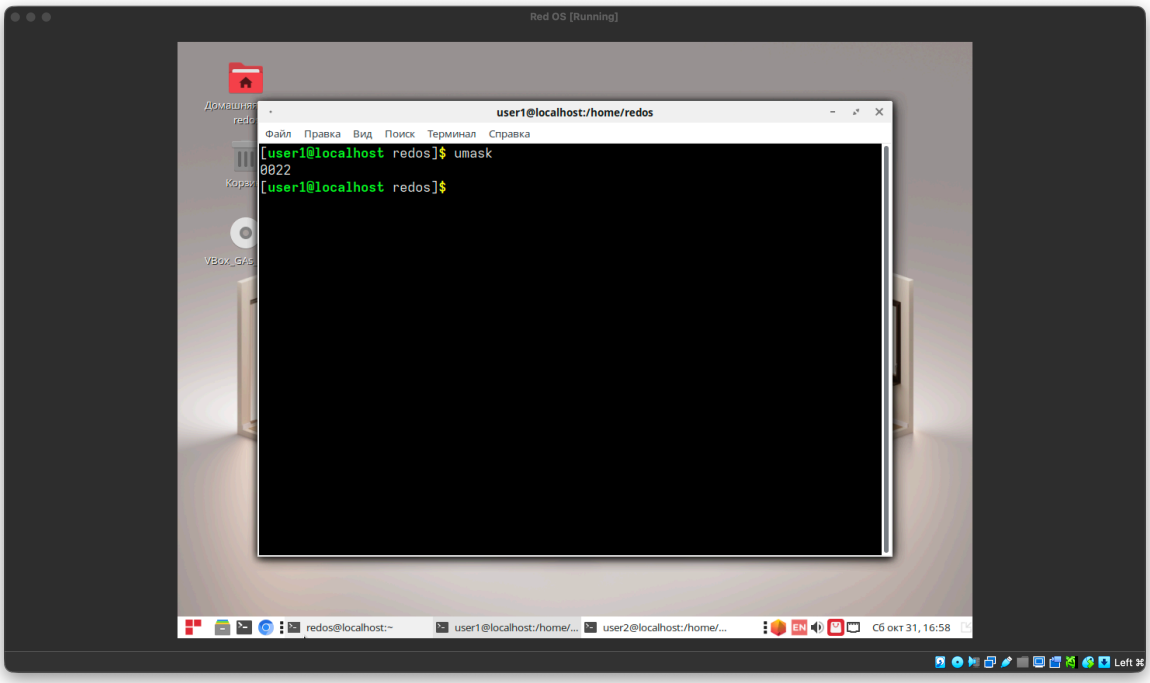


Рис. 9. Просмотр исходной маски создания файлов: `0022`.

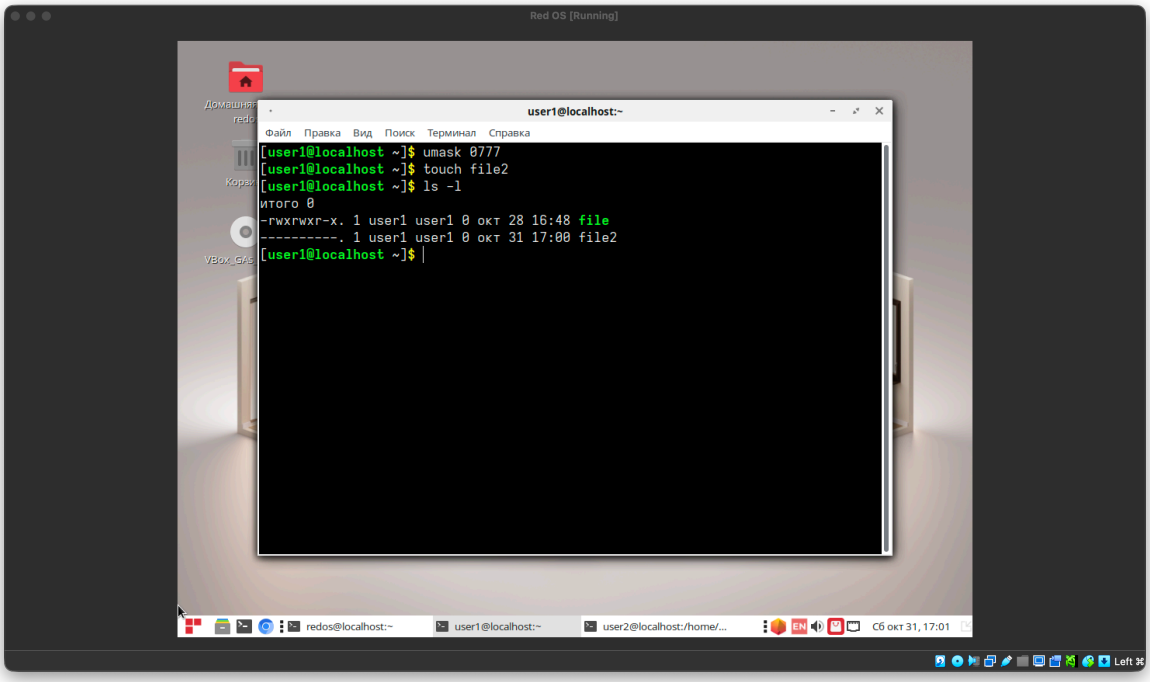


Рис. 10. Установка `umask 0777` и создание нового файла `file2` для проверки режима доступа.

5. Файловые атрибуты

Команда `lsattr` показывает специальные атрибуты файлов, а `chattr` изменяет их. Атрибут `i` (immutable) запрещает изменение, удаление и переименование файла; даже при наличии обычного права записи изменить такой файл нельзя. После снятия атрибута `i` запись снова разрешена.

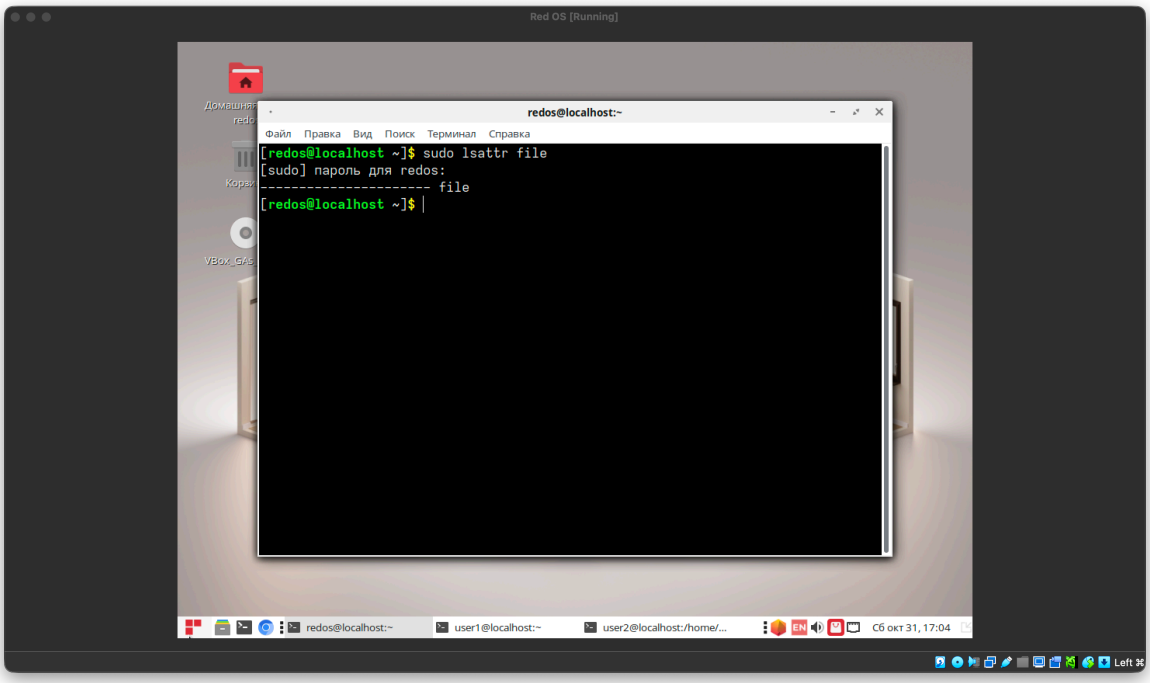


Рис. 11. Просмотр атрибутов файла `file` командой `lsattr`.

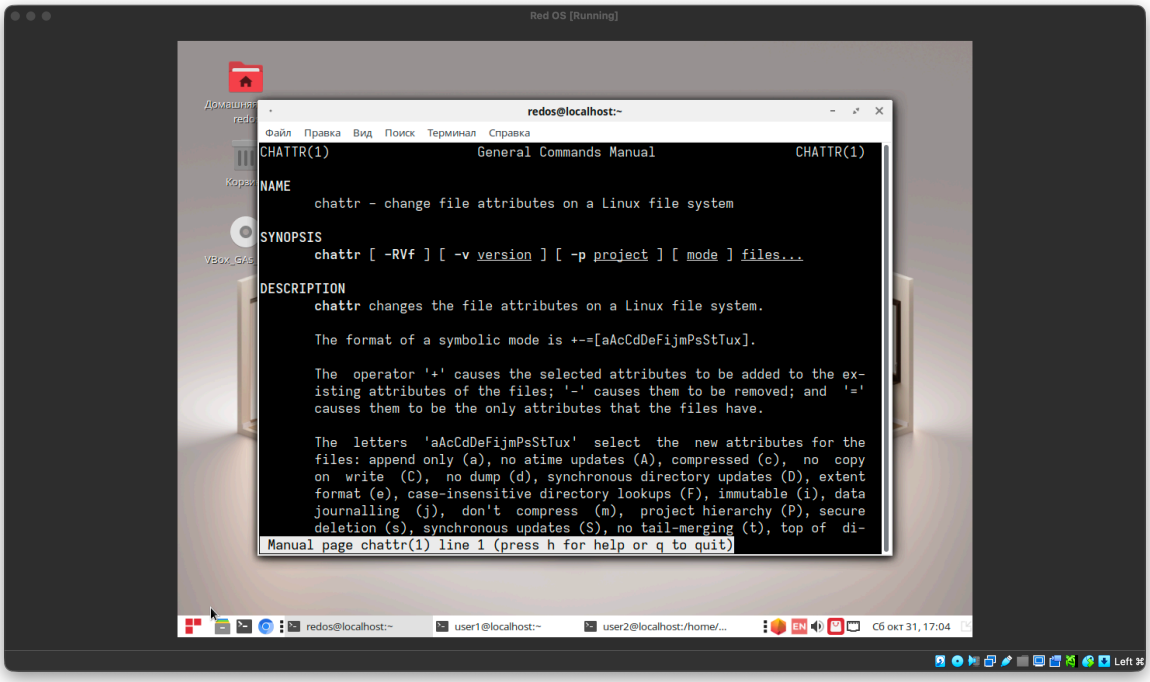


Рис. 12. Изучение доступных файловых атрибутов по справочной странице `chattr`.

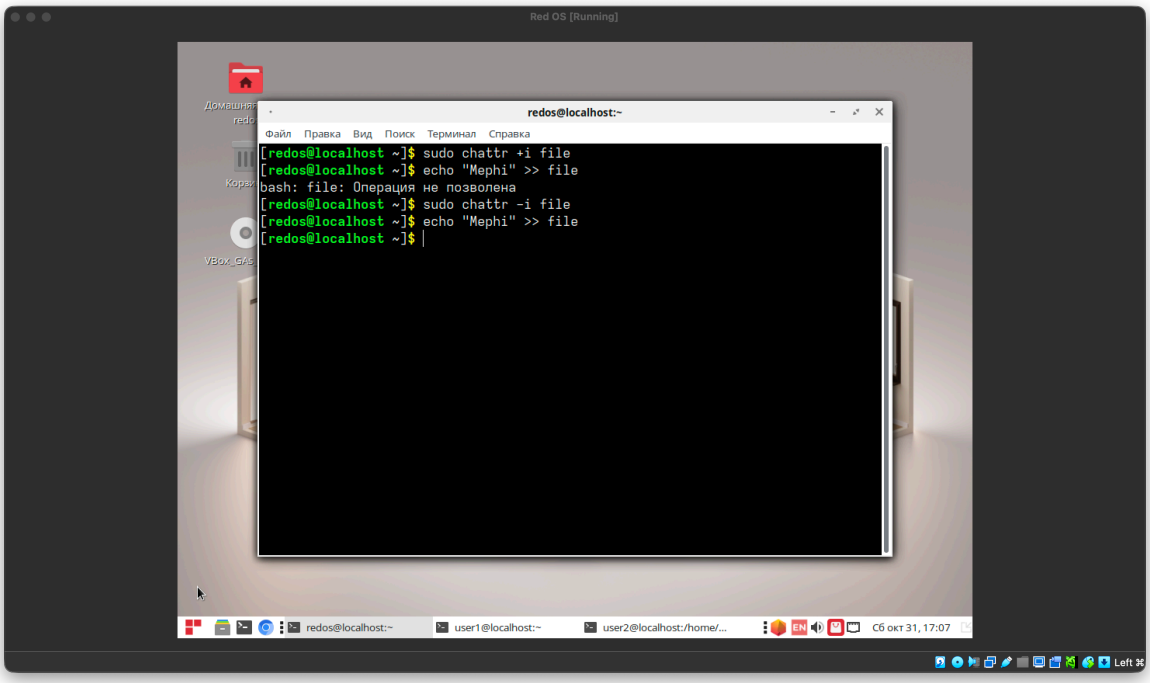


Рис. 13. Атрибут `i` блокирует запись в `file`; после его снятия содержимое файла изменяется.

Атрибут `i`, установленный на каталог, запрещает изменять его состав: создавать, удалять или переименовывать элементы. После снятия атрибута создание файла и запись в него снова возможны. Рекурсивный режим `chattr -R` применяет атрибуты к каталогу и вложенным объектам.

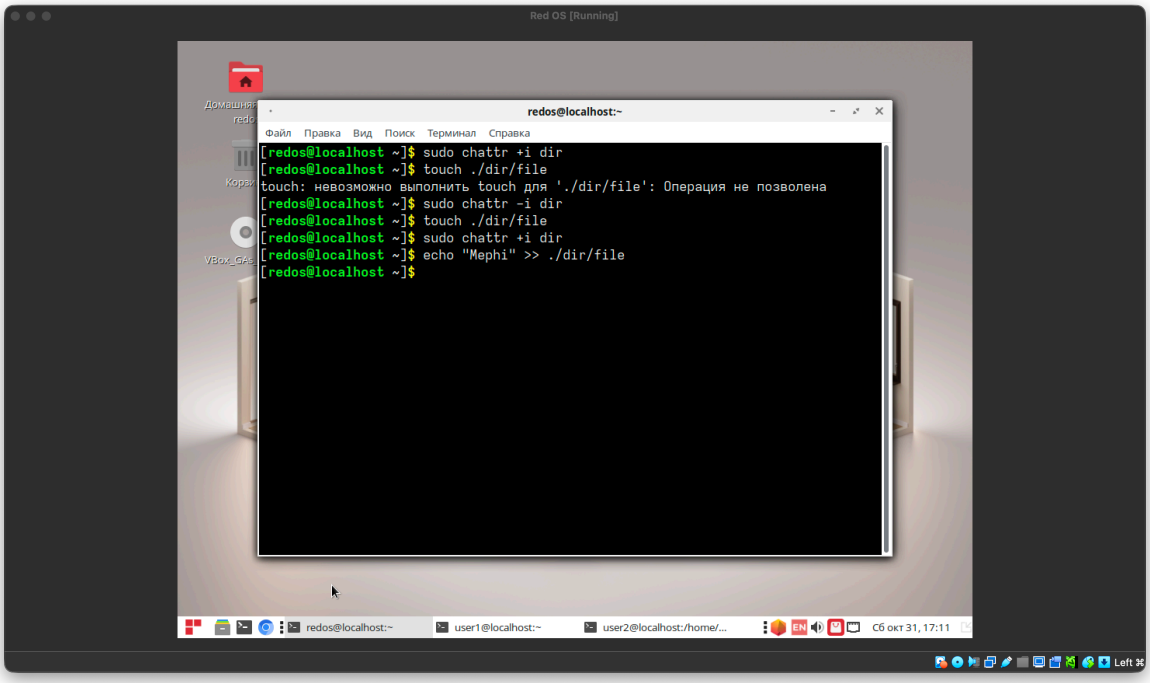


Рис. 14. Проверка влияния атрибута `i` на каталог `dir`, создание файла после снятия атрибута и запись в него.

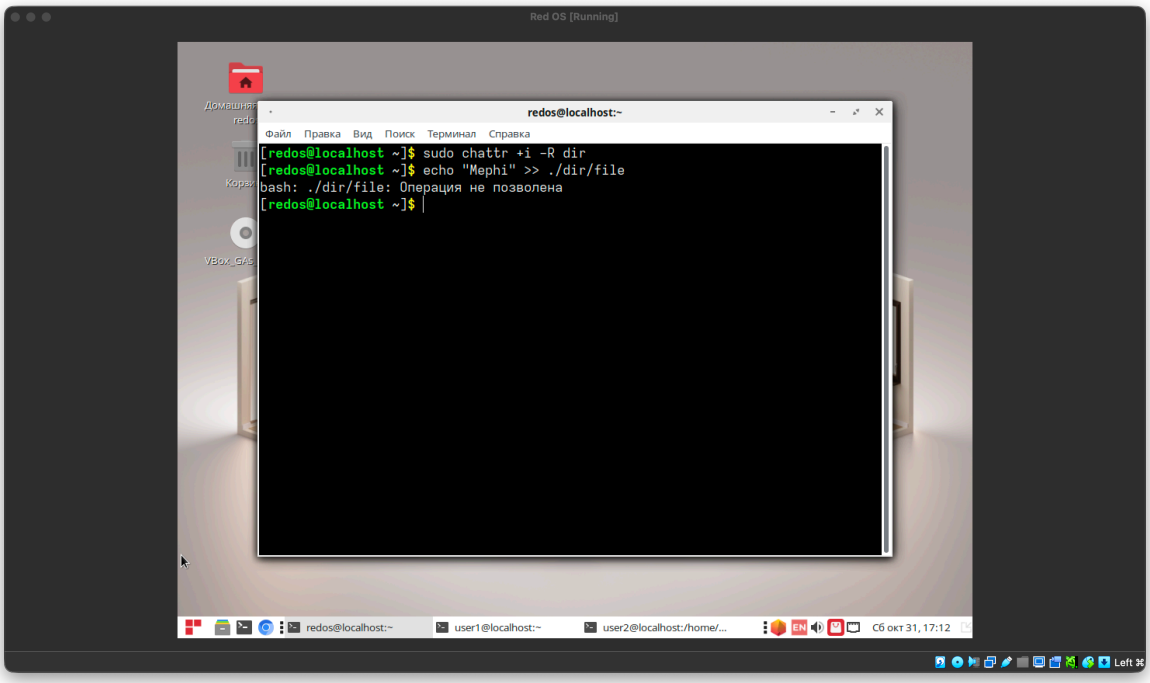


Рис. 15. Применение рекурсивного режима `chattr -R`; запись в файл с атрибутом `i` запрещена.

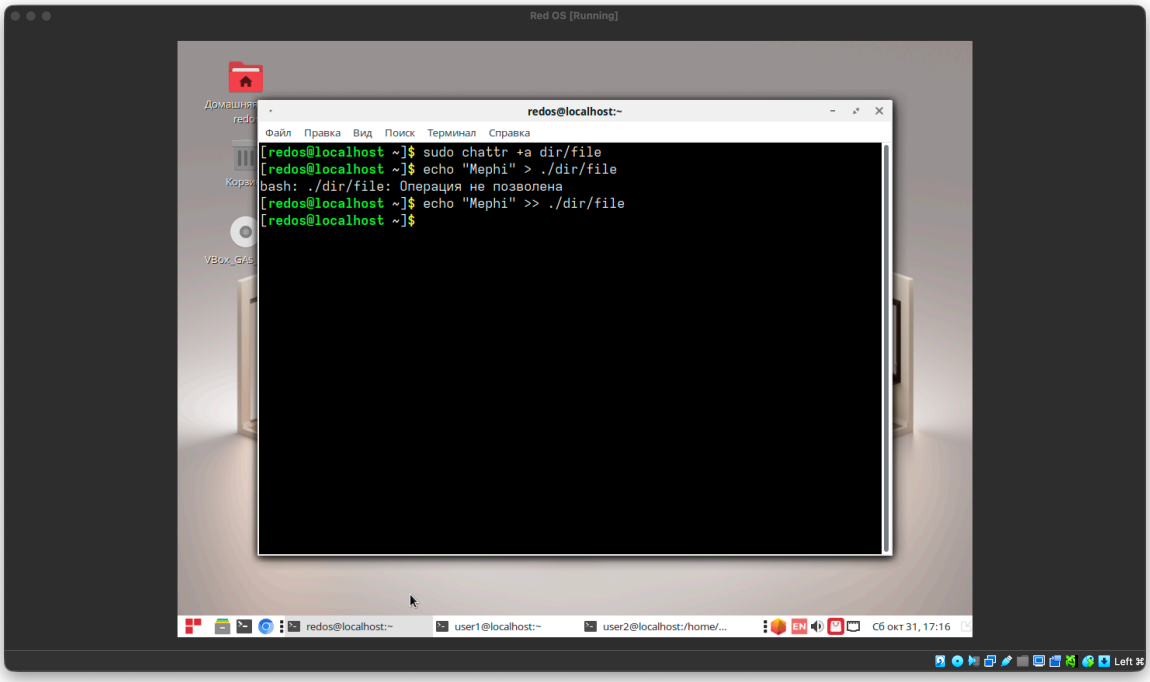


Рис. 16. Атрибут `a` переводит файл в режим добавления: существующее содержимое нельзя перезаписать, но можно дополнять.

6. Списки контроля доступа ACL

Команда `getfacl` показывает владельца, группу и отдельные правила доступа к объекту. Для файла `file1` исходные права `user::rw-`, `group::r--` и `other::r--` соответствуют основным правам, видимым в `ls -l`. ACL позволяет задавать права именованным пользователям и группам отдельно.

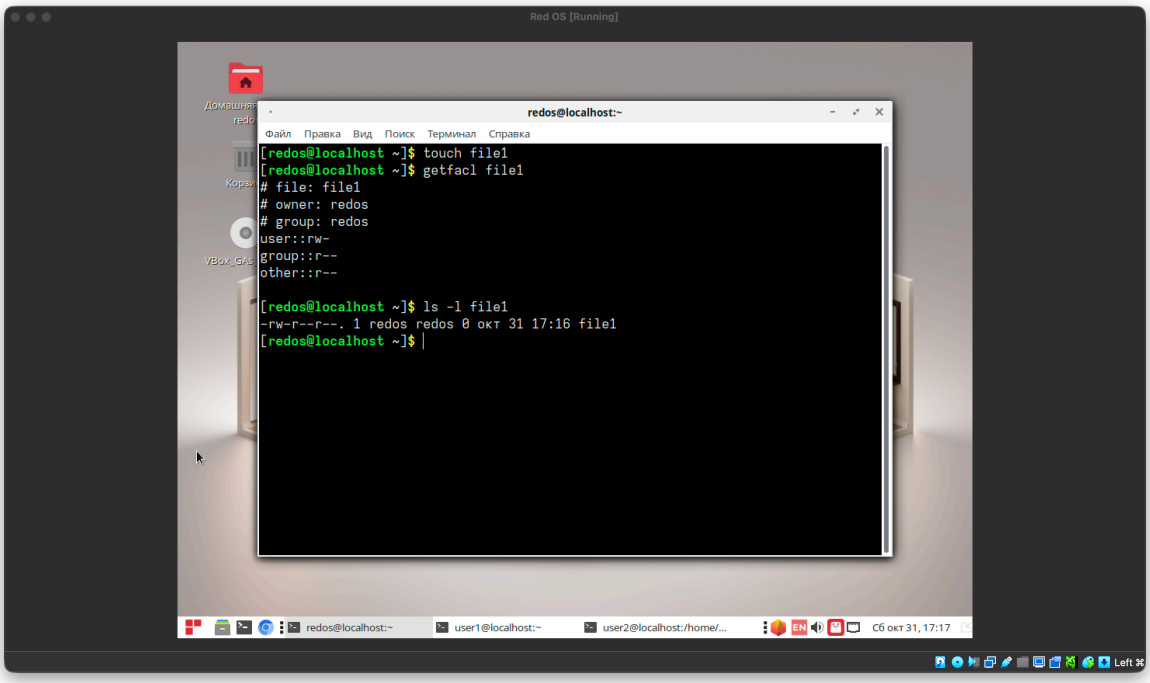


Рис. 17. Создание `file1`, просмотр его ACL командой `getfacl` и сопоставление с `ls -l`.

После задания режима `775` записи владельца, группы и остальных в ACL обновляются. Маска ACL ограничивает максимальные эффективные права именованных пользователей и групп, а также группы-владельца. Например, при `mask::r--` запись группы `rwx` имеет эффективные права только чтения; это отображается как `#effective:r--`. Символ `+` в конце режима `ls -l` указывает на наличие расширенного ACL.

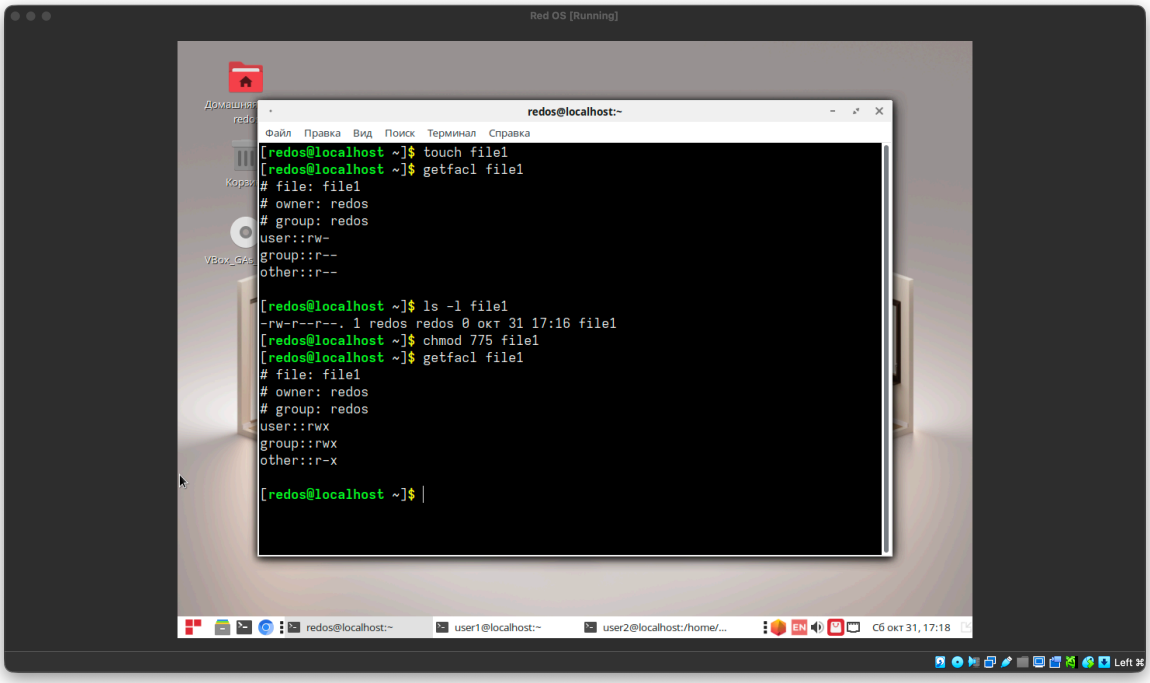


Рис. 18. Изменение прав `file1` и повторный просмотр ACL после команды `chmod 775`.

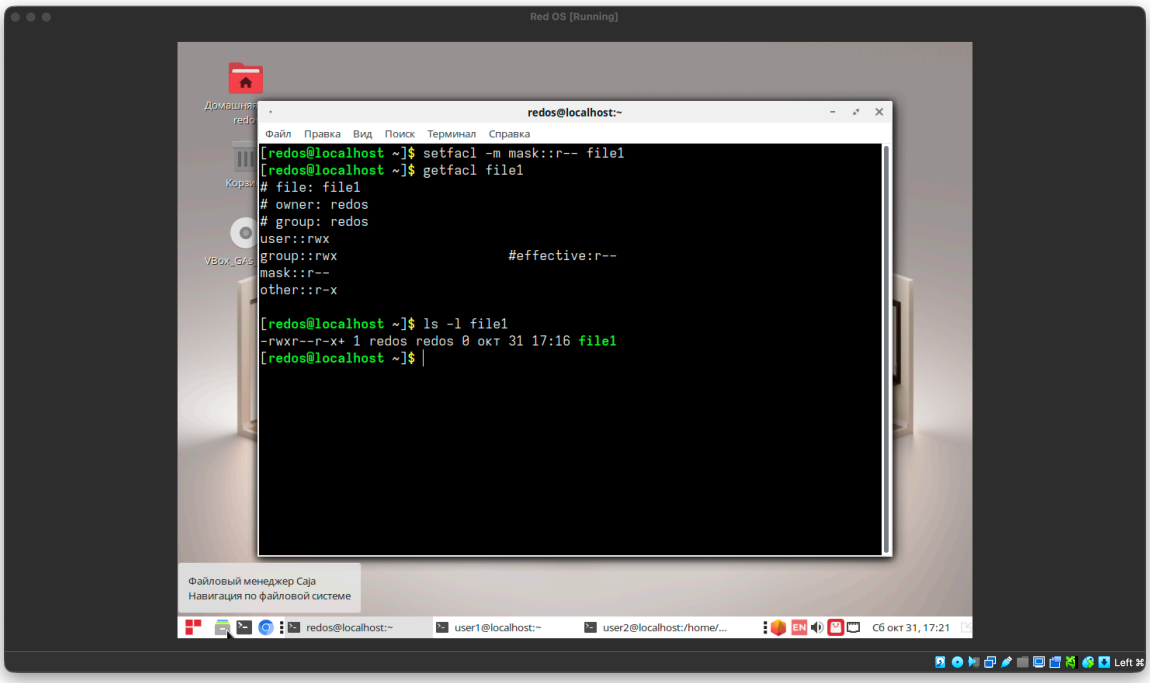


Рис. 19. Установка ACL-маски `r--`; права группы ограничены эффективным доступом только для чтения.

Доступ к файлу зависит как от ACL самого файла, так и от прав прохода по родительским каталогам. Поэтому добавление права записи группе на `/home/user1` само по себе не гарантирует доступ к файлу, если другие компоненты пути или ACL ограничивают пользователя. После снятия ACL-маски доступ группы пересчитывается по оставшимся правилам.

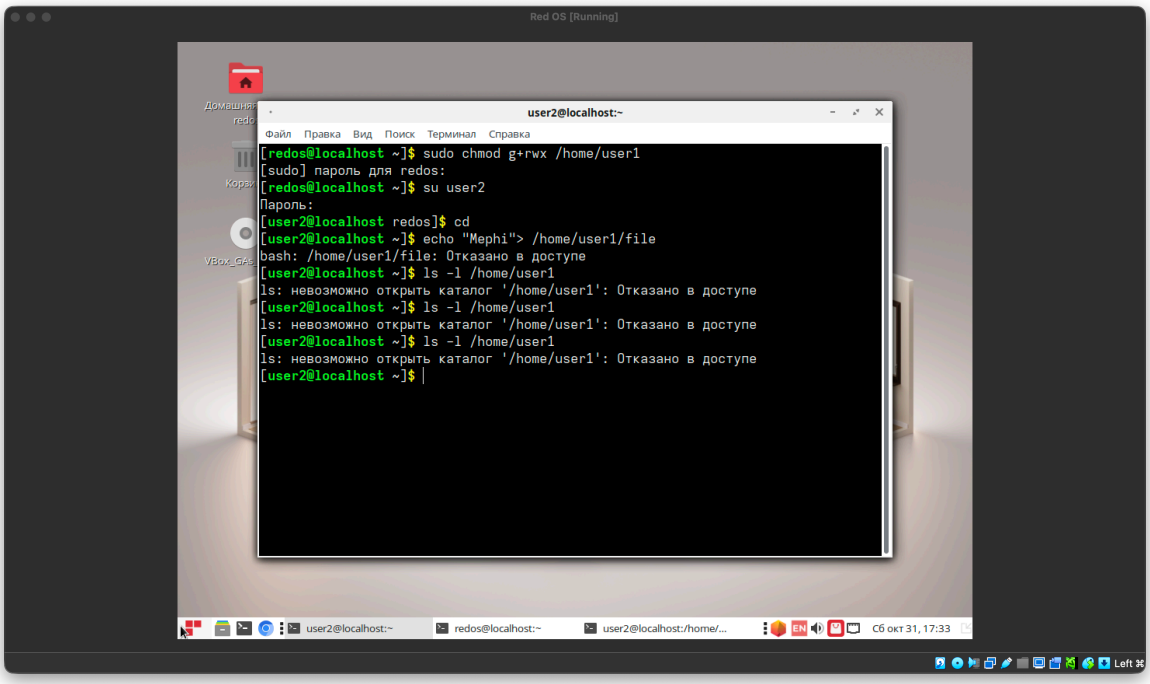


Рис. 20. Изменение прав каталога `/home/user1` и проверка доступа пользователя `user2` к файлам в нем.

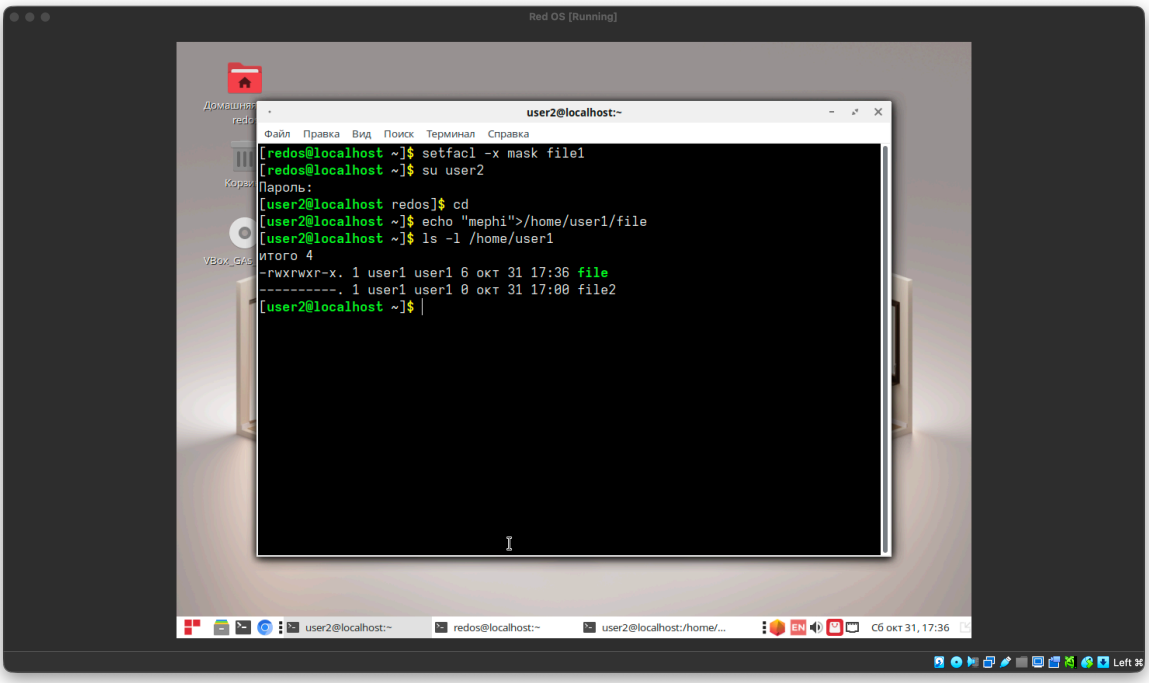


Рис. 21. Удаление ACL-маски и проверка чтения и списка содержимого домашнего каталога `user1` из сеанса `user2`.

Именованная запись ACL для группы `user1` с правами `---` запрещает этой группе доступ к файлу. Отдельная запись для пользователя или группы может ограничить эффективный доступ даже при наличии разрешающих обычных битов. На следующем этапе пользователь `user2` удален из группы `user1`, а для группы `user2` задано запрещающее правило ACL. При проверке чтения файла `/home/user1/file` система сообщает об отказе в доступе.

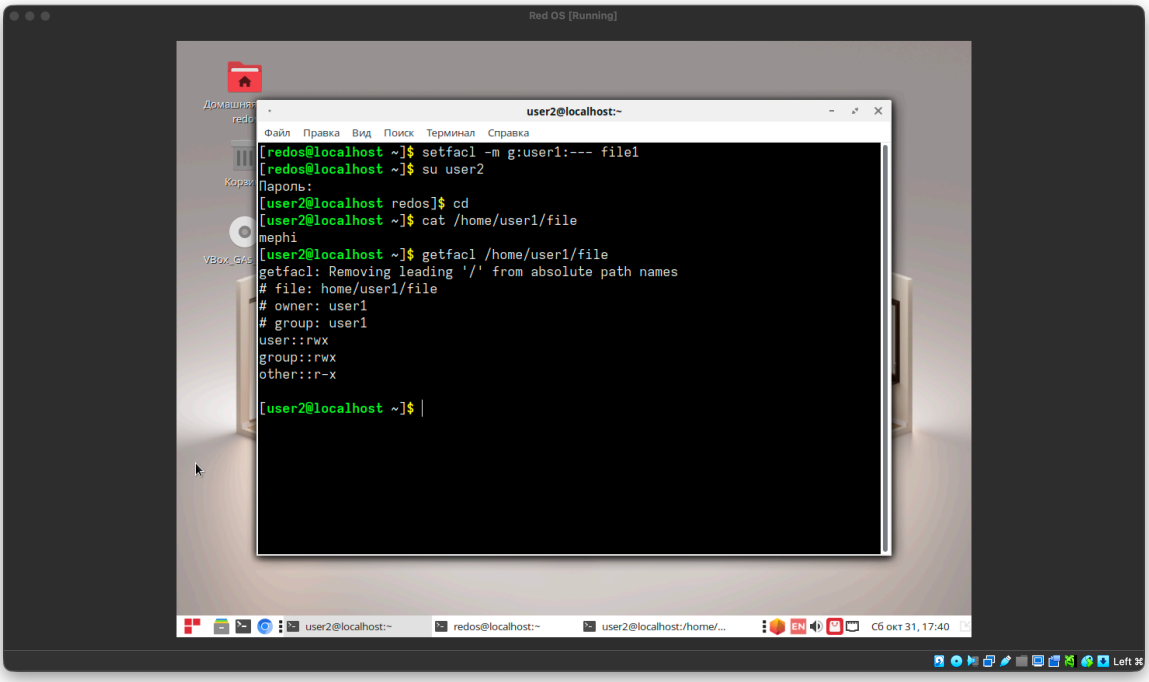


Рис. 22. Установка ACL-запрета для группы `user1` и проверка доступа пользователя `user2` к файлу.

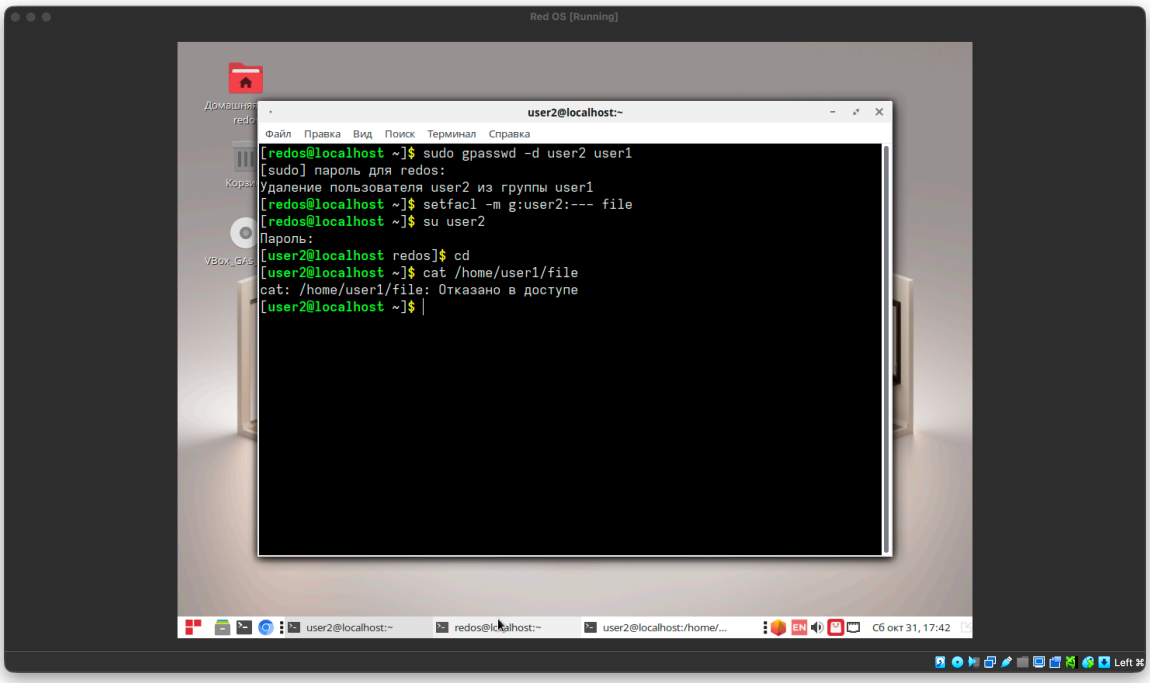


Рис. 23. Изменение членства пользователя `user2` в группе, задание ACL-прав и проверка чтения файла.

7. Вывод

В ходе работы проверены права владельца, группы и остальных пользователей, изменение режима файла командами `chmod`, а также роль прав родительских каталогов и владельца при доступе к файлам. Рассмотрены маска `umask`, атрибуты `i` и `a`, команды `lsattr` и `chattr`. С помощью `getfacl` и `setfacl` изучены ACL-записи, маска и эффективные права. Эксперименты показали, что фактический доступ определяется совокупностью обычных прав, ACL, атрибутов и разрешений на каталогах пути.